CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

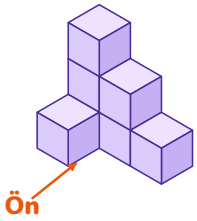
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.1 — **15 puan**

Eş küplerle aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Yapının ön yüzü okla gösterilmiştir.

Modelin önden, üstten ve soldan bakış görünümlerini kareli zeminde boyayarak gösteriniz.



Önden görünüm

Üstten görünüm

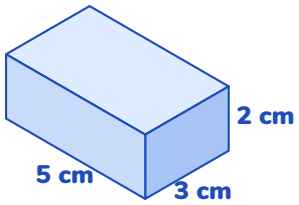
Soldan görünüm

Cevap: Önden: soldan sağa 3, 2 ve 1 kare yüksekliğinde üç sütun. Üstten: arka sırada yan yana 3 kare, ön sırada en solda 1 kare.
Soldan: solda 3 kare yüksekliğinde bir sütun, sağında 1 kare.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **15 puan**

Ayrıt uzunlukları 5 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizması aşağıda verilmiştir.

Prizmanın açınımında bulunan yüzlerin alanlarını yazarak yüzey alanını bulunuz.



Cevap: Karşılıklı yüzler eştir: $5 \times 3 = 15$ cm², $5 \times 2 = 10$ cm², $3 \times 2 = 6$ cm² (her birinden ikişer tane)
Yüzey alanı $= 2 \times (15 + 10 + 6) = 62$ cm²

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **10 puan**

Hacmi 360 cm³ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun taban ayrıtlarının uzunlukları 8 cm ve 9 cm'dir.

Kutunun yüksekliğini bulunuz. Kullandığınız hacim bağıntısını yazınız.

Cevap: Hacim = taban alanı × yükseklik; taban alanı $= 8 \times 9 = 72$ cm²
Yükseklik $= 360 \div 72 = 5$ cm

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **10 puan**

Bir bahçe sulama deposunun hacmi 2,5 m³, bir şişenin hacmi ise 750 cm³'tür.

Deponun hacmini desimetreküp cinsinden, şişenin hacmini ise litre cinsinden yazınız.

Cevap: 1 m³ = 1000 dm³ olduğundan 2,5 m³ = 2500 dm³
1 dm³ = 1000 cm³ = 1 L olduğundan 750 cm³ = 0,75 dm³ = 0,75 L

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1 m'dir. Depo tamamen doludur. Bir ailenin günlük su kullanımı 250 litredir.

Depodaki suyun bu ailenin ihtiyacını kaç gün karşılayacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Hacim: $2 \times 1{,}5 \times 1 = 3\ m^3 = 3000\ dm^3 = 3000\ L$
$3000 \div 250 = 12$ gün

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

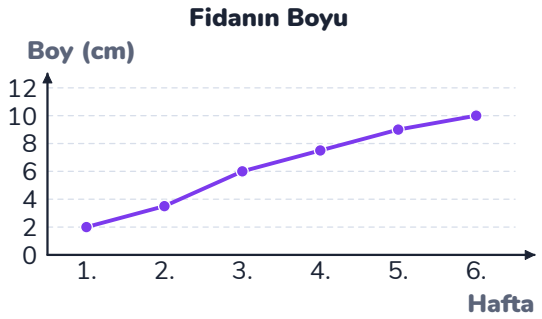
Taban ölçüleri 4 m ve 3 m, yüksekliği 2,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın yalnızca dört duvarı boyanacaktır. Bir kutu boya 10 m^2 alanı boyamaya yetmektedir.

Duvarları boyamak için en az kaç kutu boya gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Duvarların alanı: $2 \times (4 \times 2{,}5) + 2 \times (3 \times 2{,}5) = 20 + 15 = 35\ m^2$
$35 \div 10 = 3{,}5$ olduğundan en az 4 kutu boya gerekir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

Dikilen bir fidanın haftalık boy değişimi 6 hafta süresince izlenerek aşağıdaki çizgi grafiğine aktarılmıştır.



Bu verinin türünü yazınız. Fidanın en çok uzadığı haftayı grafiğe dayanarak belirleyiniz ve bu durumu açıklayınız.

Cevap: Veri nicel (sürekli) veridir; boy ölçülerek elde edilir ve zamana bağlı değişir.
En çok uzama 2. hafta ile 3. hafta arasındadır: $6 - 3{,}5 = 2{,}5$ cm.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

A ve B illerine ait 5 günlük en yüksek sıcaklık değerleri (°C) tabloda yer almaktadır.

İl	1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün
A ili	18	20	22	21	19
B ili	12	25	28	15	20

İki ilin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz. Hangi ilde sıcaklıkların daha az değiştiğine bu değerlere dayanarak karar veriniz.

Cevap: A ili: ortalama $(18 + 20 + 22 + 21 + 19) \div 5 = 20$ °C, açıklık $22 - 18 = 4$
B ili: ortalama $(12 + 25 + 28 + 15 + 20) \div 5 = 20$ °C, açıklık $28 - 12 = 16$. Ortalamalar eşit; açıklığı küçük olan A ilinde sıcaklıklar daha az değişmiştir.

9 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.2 — **10 puan**

Bir öğrenci, 600 öğrencinin bulunduğu okulunda yalnızca kendi sınıfından 5 arkadaşına en sevdiği sporu sormuştur. 4 arkadaşı basketbol cevabını verince "Okulumuzdaki öğrencilerin çoğu en çok basketbolu seviyor." sonucuna varmıştır.

Bu öğrencinin vardığı sonucun güvenilir olup olmadığını evren ve örneklem kavramlarını kullanarak tartışınız.

Cevap: Evren okuldaki 600 öğrencidir; örneklem yalnızca 5 öğrenciden oluşur ve tek sınıftan seçilmiştir.
Örneklem çok küçük ve evreni temsil etmediği için sonuç güvenilir değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....